

Bài 1. Friend

Hạn chế thời gian: 1 second
Hạn chế bộ nhớ: 512 megabytes

Cậu bé Mika là một người rất thích đi du lịch cũng giao lưu với những người bạn từ nhiều nơi. Trên mạng xã hội, Mika đã làm quen được n người bạn và họ sinh sống tại n thành phố khác nhau trên đất nước. Các thành phố được đánh số từ 1 đến n và được nối với nhau thông qua $n - 1$ con đường hai chiều sao cho có thể đến được mỗi thành phố từ bất kỳ thành phố nào khác bằng cách đi qua một số con đường, con đường thứ i kết nối trực tiếp hai thành phố a_i và b_i .

Vào ngày cuối tuần, Mika quyết định đi đến thăm tất cả những người bạn mới này. Hiện tại, Mika đang ở thành phố thứ nhất và thăm được người bạn đầu tiên. Sau đó anh ấy quyết định thứ thăm người bạn sống ở thành phố thứ 2, rồi mới thăm đến người bạn sống ở thành phố thứ 3, ... cuối cùng là người bạn sống ở thành phố thứ n . Để đi qua một con đường nhất định, Mika cần phải có một vé hợp lệ. Con đường thứ i có thể được đi qua nếu bạn có vé một lượt giá c_{i1} đồng hoặc vé nhiều lượt giá c_{i2} đồng. Vé một lượt chỉ cho phép đi qua con đường một lần, còn vé nhiều lượt thì không giới hạn số lần đi qua con đường đó. Mika muốn tiết kiệm chi phí di chuyển nên hãy giúp cậu ấy tính toán chi phí tối thiểu để Mika có thể đi thăm tất cả người bạn của mình.

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$) là số lượng thành phố.
- Trong $n - 1$ dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa bốn số nguyên a_i, b_i, c_{i1}, c_{i2} ($1 \leq a_i, b_i \leq n, 1 \leq c_{i1}, c_{i2} \leq 10^5$) mô tả một con đường.

Kết quả

- Một số nguyên duy nhất là chi phí tối thiểu để Mika có thể đi thăm tất cả người bạn của mình.

Hạn chế

- Subtask 1 (20% số điểm): $c_{i1} = c_{i2}$ với mọi $1 \leq i \leq n - 1$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $n \leq 2 \times 10^3$.
- Subtask 3 (20% số điểm): Mỗi thành phố kết nối trực tiếp với tối đa **hai** thành phố khác.
- Subtask 4 (20% số điểm): Các thành phố và các con đường tạo thành một cây nhị phân hoàn hảo với đỉnh 1 là gốc.
- Subtask 5 (20% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

FRIEND.inp	FRIEND.out
4 1 2 3 5 1 3 2 4 2 4 1 3	10
4 1 4 5 5 3 4 4 7 2 4 2 6	16
5 1 2 2 3 1 3 2 3 1 4 2 3 1 5 2 3	11

Giải thích

Trong ví dụ thứ nhất, lộ trình của Mika như sau: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$. Mika sẽ mua vé nhiều lượt trên con đường thứ nhất ($1 - 2$), và các vé một lượt trên con đường thứ hai ($1 - 3$), con đường thứ ba ($2 - 4$).

Le Quy Don
Online Judge

Bài 2. Slime

Hạn chế thời gian: 1 second
Hạn chế bộ nhớ: 512 megabytes

Rumiru là một cô bé rất thích chơi với slime. Hôm nay, cô quyết định đến một cửa hàng để mua một số con về chơi. Trong cửa hàng có trưng bày n con slime, con thứ i từ trái sang phải có kích thước a_i . Rumiru muốn mua một số con slime và gộp một số cặp lại với nhau để tạo thành ít nhất một con có kích thước đúng bằng s , quy tắc gộp như sau:

- Chọn hai con slime bất kỳ có kích thước **bằng nhau** và gộp chúng lại thành một con mới có kích thước bằng tổng kích thước của hai con cũ.

Hãy giúp Rumiru đếm số cách mua thoả mãn điều kiện. Biết rằng, hai cách mua được xem là khác nhau khi tồn tại một con slime được mua ở cách này nhưng không được mua ở cách còn lại.

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và s ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq s \leq 5 \times 10^3$) lần lượt là số lượng con slime và kích thước slime mong muốn.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq s$) là kích thước của các con slime

Kết quả

- Một số nguyên duy nhất là phần dư số cách mua khi chia cho $10^9 + 7$.

Hạn chế

- Subtask 1 (20% số điểm): $n \leq 20$.
- Subtask 2 (30% số điểm): $n \leq 2 \times 10^3$.
- Subtask 3 (10% số điểm): $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.
- Subtask 4 (40% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

SLIME.inp	SLIME.out
3 2 1 1 2	5
5 4 1 1 2 3 4	18

Giải thích

Trong ví dụ thứ nhất, có 5 cách mua thoả mãn là: $\{a_3\}, \{a_1, a_2\}, \{a_1, a_3\}, \{a_2, a_3\}, \{a_1, a_2, a_3\}$.

Bài 3. Trie

Hạn chế thời gian: 1 second
Hạn chế bộ nhớ: 512 megabytes

Cho tập hợp S gồm n chuỗi ký tự: $S_1, S_2, \dots, S_n$. Ký tự trong các chuỗi này có thể là **a** hoặc **b**.

Một chuỗi A được gọi là *chuỗi hoán vị* của chuỗi B , nếu ta có thể tạo ra được chuỗi A bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi B . Hãy tạo tập hợp S' theo nguyên tắc sau: với mỗi chuỗi S_i ($1 \leq i \leq n$), ta thêm tất cả các chuỗi hoán vị của S_i vào S' . Nói cách khác, S' là tập hợp các chuỗi hoán vị của n chuỗi thuộc S .

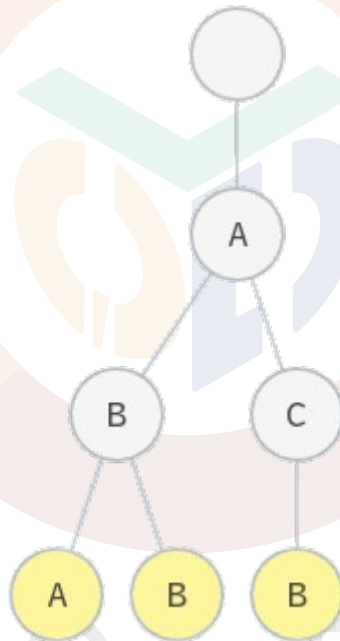
Ta tiến hành dựng cây trie của tập chuỗi S' vừa tạo. Hãy cho biết cây trie này có bao nhiêu nút.

Nhắc lại về Trie

Trie là một cấu trúc dữ liệu dạng cây dùng để lưu trữ một danh sách các chuỗi với bộ ký tự hữu hạn, cho phép việc lưu trữ các chuỗi hiệu quả có tiền tố giống nhau.

Cây trie được dựng theo nguyên tắc: mỗi nút liên kết với một chuỗi ký tự sao cho các chuỗi ký tự của tất cả các nút con của một nút đều có chung một tiền tố, chính là chuỗi ký tự của nút đó. Nút gốc tương ứng với chuỗi ký tự rỗng.

Ví dụ, với các chuỗi **aba**, **abb**, **acb**, ta dựng được một cây trie gồm 7 nút như sau:



Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 20$) là số lượng chuỗi trong tập S .
- Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa chuỗi S_i ($1 \leq |S_i| \leq 10^5$), các ký tự của chuỗi chỉ có thể là **a** hoặc **b**.

Kết quả

- In ra một số nguyên duy nhất là phần dư của đáp án bài toán khi chia cho $10^9 + 7$.

Hạn chế

- Subtask 1 (20% số điểm): $|S_i| \leq 20$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $n = 1, |S_i| \leq 10^3$.
- Subtask 3 (15% số điểm): $n = 2, |S_i| \leq 10^3$.
- Subtask 4 (10% số điểm): $|S_i| \leq 10^3$.
- Subtask 5 (15% số điểm): $n = 1$.
- Subtask 6 (10% số điểm): $n = 2$.
- Subtask 7 (10% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

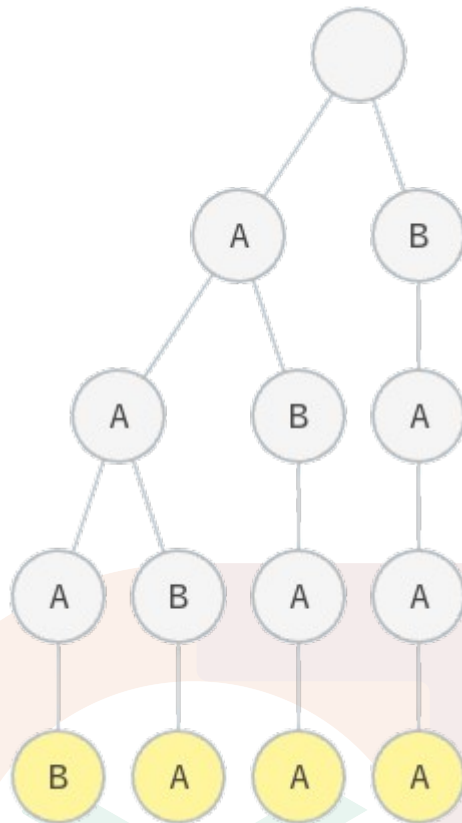
TRIE.inp	TRIE.out
1 abaa	14
2 abb aaa	11
4 aa ab bb aba	10

Giải thích

- Trong ví dụ thứ nhất, với xâu **abaa**, ta tạo được các xâu hoán vị tương ứng như sau:

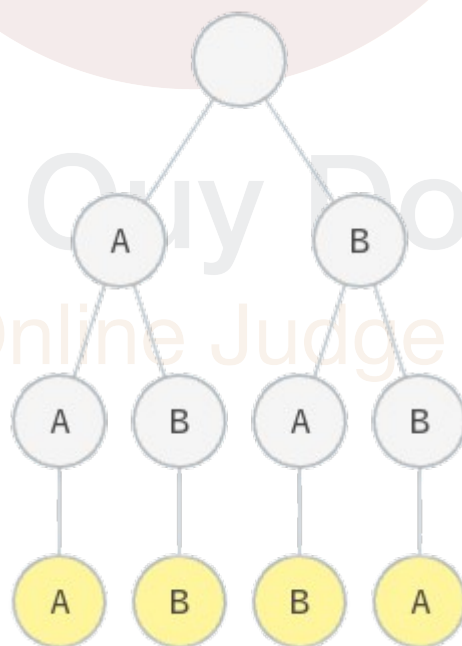
1. **aaab**
2. **aaba**
3. **abaa**
4. **baaa**

Từ đây, ta dựng được cây trie gồm 14 nút.



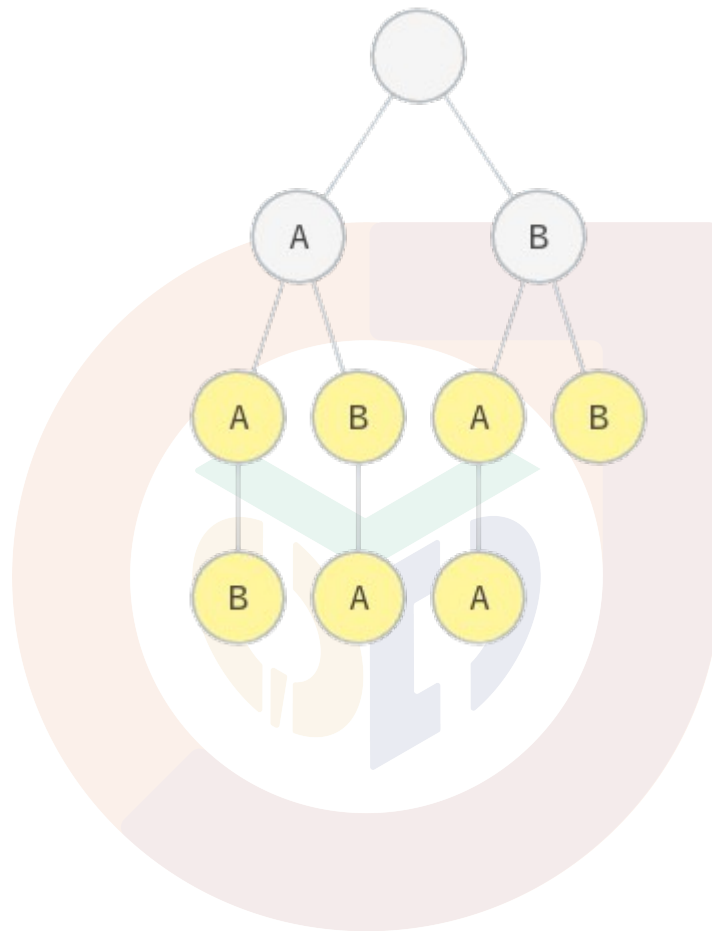
- Trong ví dụ thứ hai, Với mỗi xâu trong tập S , ta tạo được các xâu hoán vị tương ứng như sau:
 - $abb \rightarrow abb, bab, bba$
 - $aaa \rightarrow aaa$

Từ đây, ta dựng được cây trie gồm 11 nút.



- Trong ví dụ thứ ba, Với mỗi xâu trong tập S , ta tạo được các xâu hoán vị tương ứng như sau:
 - $aa \rightarrow aa$
 - $ab \rightarrow ab, ba$
 - $bb \rightarrow bb$
 - $aba \rightarrow aba, aab, baa$

Từ đây, ta dựng được cây trie gồm 10 nút.



Le Quy Don
Online Judge